

CY Tech — CY Cergy Paris Université

Filière Mathématiques Appliquées et Science des Données

Année universitaire 2025–2026

Résolution d'une équation différentielle d'ordre deux

Analyse théorique, synthèse et implémentation numérique

Étudiants

Arun Kuganesan • Haytham Bouhou • Jérémie Konda
Amine Taki • Ulysse Beqiraj

Projet GM & MF — ING1

Date de rendu : juin 2026

Résumé

Ce projet étudie une équation différentielle d'ordre deux sur la droite réelle, dépendant de deux paramètres strictement positifs μ et c . La question centrale est de déterminer pour quelles valeurs de ces paramètres il existe une solution réalisant une *transition* (un *front*) reliant le palier c en $-\infty$ au palier 0 en $+\infty$.

Le travail comporte trois volets. Le premier, **analytique**, montre qu'une telle solution impose des contraintes précises sur (μ, c) , exprimées au moyen d'une fonction auxiliaire P : ceci justifie un algorithme de recherche des paramètres. Le deuxième, de **synthèse**, établit la réciproque : sous ces contraintes, une solution existe et est unique à translation près. Le troisième propose une **implémentation Python** des deux fonctions demandées. Nous exhibons en outre une *solution analytique exacte* dans le cas modèle, qui sert de référence pour valider le code (erreur de l'ordre de 10^{-10}), et nous discutons de façon critique le domaine de validité de l'algorithme. Le problème se rattache à la théorie des fronts d'onde des équations de réaction–diffusion de type *Allen–Cahn* / *Nagumo*.

Table des matières

Résumé	1
1 Introduction et état de l'art	3
1.1 Contexte	3
1.2 Travaux de référence	3
1.3 La condition de Maxwell	3
1.4 Objectifs et plan	4
2 Présentation du problème	4
2.1 Cadre et notations	4
2.2 L'algorithme proposé	4
3 Partie 1 : Analyse	4
3.1 Une quantité conservée	4
3.2 Positivité du second membre près de 0	5
3.3 Réduction à une EDO d'ordre 1	5
3.4 Le second membre ne s'annule pas sur $]0, c[$	5
3.5 Q est décroissante	5
3.6 Condition d'équilibre en c	6
3.7 Nécessité des conditions de l'algorithme	6
4 Partie 2 : Synthèse	6
4.1 Positivité de f sous les nouvelles hypothèses	6
4.2 Construction par séparation des variables	6
4.3 Q résout l'équation initiale	7
4.4 Unicité à translation près	7
5 Partie 3 : Implémentation numérique	7
5.1 Objectif	7
5.2 Choix d'un exemple correct : une non-linéarité bistable	7
5.3 Approche pour <code>find_c_values</code>	8
5.4 Approche pour <code>solve_Q</code>	8
5.5 Code annoté (cœur algorithmique)	8
5.6 Résultats et illustrations	9
6 Regard critique et limites	10
6.1 Étude de convergence	10
7 Approfondissement : rupture de symétrie et vitesse de front	11
7.1 Pourquoi la symétrie est nécessaire	11
7.2 Ce que devient le front quand $a \neq c/2$	12
7.3 Lien avec la classification des équilibres	12
8 Conclusion	12
A Annexe : calcul explicite de la solution exacte	15
Références	17

1 Introduction et état de l'art

1.1 Contexte

L'équation étudiée,

$$-Q'' + \mu Q + g(Q) = 0 \quad \text{sur } \mathbb{R}, \quad Q(-\infty) = c, \quad Q(+\infty) = 0,$$

est l'équation de profil associée aux ondes stationnaires d'une équation d'évolution de type réaction–diffusion

$$u_t = u_{xx} - \mu u - g(u).$$

En cherchant une onde progressive de vitesse nulle $u(t, x) = Q(x)$, on retombe exactement sur notre problème : Q décrit le *front* qui relie deux états d'équilibre. Ces équations modélisent des phénomènes de transition de phase, de propagation en génétique des populations et de transmission de l'influx nerveux.

1.2 Travaux de référence

La structure mathématique sous-jacente — une non-linéarité *bistable* $R(u) = \mu u + g(u)$ admettant trois zéros — est celle de l'équation d'**Allen–Cahn**, introduite en 1979 pour décrire le mouvement des parois d'antiphase dans les alliages [1], et de l'équation de **Nagumo** en neurophysiologie [5]. L'analyse rigoureuse de l'existence, de l'unicité (à translation près) et de la stabilité de ces fronts remonte aux travaux fondateurs de **Fife et McLeod** [2], qui emploient une méthode de plan de phase, et de **Aronson et Weinberger** [3]. Historiquement, l'étude des fronts de réaction–diffusion débute avec l'équation de **Kolmogorov–Petrovsky–Piskunov** [4], dans le cas monostable.

Le présent projet retrouve, par des moyens élémentaires (conservation d'une *énergie*, séparation des variables, théorème de Cauchy–Lipschitz), un cas particulier de ces résultats : l'existence et l'unicité d'un front pour le potentiel à *puits de profondeur égale*. La condition d'égalité des puits correspond à la condition dite de *Maxwell*, classique en thermodynamique des transitions de phase. Les outils analytiques mobilisés (méthode de l'énergie, plan de phase) sont standard et exposés dans [6, 7].

1.3 La condition de Maxwell

La condition $P'(c) = 0$ admet une interprétation thermodynamique éclairante. Posons $R(y) = \mu y + g(y)$ le terme de réaction. La condition $\mu = P(c)$, soit $f(c) = \mu c^2 + 2G(c) = 0$, se réécrit

$$\int_0^c R(y) \, dy = \left[\frac{\mu}{2} y^2 + G(y) \right]_0^c = \frac{\mu}{2} c^2 + G(c) = 0.$$

Autrement dit, *l'aire algébrique de R entre les deux équilibres 0 et c est nulle*. C'est la célèbre *condition de Maxwell* (ou règle des aires égales) : les deux « puits » du potentiel $W(y) = -\int_0^y R$ ont la même profondeur. Physiquement, c'est exactement le cas où aucune des deux phases n'est favorisée, ce qui produit un front *stationnaire* (vitesse nulle). Nous reviendrons sur le rôle de cette symétrie au paragraphe 7, en discutant ce qui se passe lorsqu'elle est rompue.

Applications

Au-delà des mathématiques, ces fronts modélisent des phénomènes physiques concrets : la *séparation de phases* dans les alliages métalliques (Allen–Cahn), la *propagation de l'influx nerveux* le long d'un axone (Nagumo), la *diffusion de gènes* dans une population (KPP), ou encore les *fronts de combustion*. Dans tous ces cas, Q représente le profil spatial qui sépare deux états stables, et la question « pour quels paramètres un tel profil existe-t-il ? » est précisément celle que ce projet résout.

1.4 Objectifs et plan

Nos objectifs sont : (i) démontrer la nécessité des conditions de l'algorithme (Partie 3) ; (ii) en établir la suffisance et l'unicité (Partie 4) ; (iii) implémenter et valider numériquement la méthode (Partie 5).

2 Présentation du problème

2.1 Cadre et notations

On se donne $g \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ vérifiant $g(0) = g'(0) = 0$, et l'on pose

$$G(y) = \int_0^y g(t) dt.$$

On cherche une fonction $Q \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$ et des paramètres $\mu, c > 0$ tels que

$$\begin{cases} -Q''(x) + \mu Q(x) + g(Q(x)) = 0 & \forall x \in \mathbb{R}, \\ Q(+\infty) = 0, & Q(-\infty) = c. \end{cases} \quad (1)$$

Intuitivement, on cherche un *profil de transition* régulier descendant de c vers 0, avec deux paliers horizontaux aux extrémités.

2.2 L'algorithme proposé

On introduit $P : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$P(x) = -\frac{2G(x)}{x^2}.$$

L'algorithme recherche les valeurs $c > 0$ telles que

- (i) $P'(c) = 0$;
- (ii) $P(c) > 0$;
- (iii) $P(x) < P(c)$ pour tout $x \in [0, c[$.

Pour un tel c , on pose $\mu = P(c)$. L'objectif est de prouver que cet algorithme capture *exactement* toutes les solutions de (1).

3 Partie 1 : Analyse

Dans toute cette partie, on suppose qu'il existe $Q \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$ solution de (1) pour des paramètres $\mu, c > 0$.

3.1 Une quantité conservée

On définit

$$H(x) = \frac{Q'(x)^2}{2} - G(Q(x)) - \frac{\mu}{2}Q(x)^2,$$

qui joue le rôle d'une *énergie mécanique* (terme cinétique plus terme potentiel). En dérivant,

$$H'(x) = Q'(x)[Q''(x) - \mu Q(x) - g(Q(x))] = 0$$

d'après (1), donc H est constante. En évaluant en $+\infty$, où $Q \rightarrow 0$ (donc $G(Q) \rightarrow G(0) = 0$) et $Q' \rightarrow 0$, on obtient $H \equiv 0$, c'est-à-dire l'identité centrale

$$Q'(x)^2 = \mu Q(x)^2 + 2G(Q(x)) =: f(Q(x)), \quad f(y) := \mu y^2 + 2G(y). \quad (2)$$

Remarque. La convergence $Q' \rightarrow 0$ se justifie ainsi : comme $Q'' = \mu Q + g(Q)$ admet une limite finie en $+\infty$, si cette limite était non nulle alors Q' , et donc Q , divergerait — ce qui contredit $Q \rightarrow 0$. La limite de Q'' est donc nulle, et celle de Q' aussi.

3.2 Positivité du second membre près de 0

Comme $g(0) = g'(0) = 0$, la formule de Taylor donne $g(t) = O(t^2)$, d'où $G(y) = O(y^3)$. Ainsi, pour $y > 0$,

$$f(y) = y^2 \left(\mu + \frac{2G(y)}{y^2} \right) \xrightarrow{y \rightarrow 0^+} \mu y^2 > 0.$$

Le second membre de (2) est donc strictement positif pour $y > 0$ assez petit.

3.3 Réduction à une EDO d'ordre 1

De (2) on tire $Q'(x) = \varepsilon(x) \sqrt{f(Q(x))}$ avec $\varepsilon(x) \in \{-1, +1\}$. Montrons que ε est *globalement constant*. Comme Q' est continue, un changement de signe de ε imposerait l'annulation de Q' en un point x_0 , donc $f(Q(x_0)) = 0$; le couple $(Q(x_0), 0)$ serait une donnée de Cauchy de l'EDO d'ordre 2. Si $Q(x_0)$ est un point d'équilibre (c'est-à-dire $\mu Q(x_0) + g(Q(x_0)) = 0$), la solution constante convient et Cauchy–Lipschitz force Q à être constante — impossible car $Q(-\infty) = c \neq 0$. Sinon, Q traverse x_0 avec $Q''(x_0) \neq 0$, et l'on montre ci-dessous (Prop. 1) que ce cas ne se produit pas sur $]0, c[$. Dans tous les cas ε est constant.

3.4 Le second membre ne s'annule pas sur $]0, c[$

Proposition 1. *Pour tout $y \in]0, c[$, on a $f(y) > 0$.*

Démonstration. Par continuité de Q et puisque $Q(-\infty) = c$, $Q(+\infty) = 0$, le théorème des valeurs intermédiaires assure que Q prend toute valeur de $]0, c[$. Comme $f(Q(x)) = Q'(x)^2 \geq 0$, on a déjà $f \geq 0$ sur $]0, c[$.

Supposons par l'absurde $f(y_0) = 0$ pour un $y_0 \in]0, c[$, et soit x_0 tel que $Q(x_0) = y_0$; alors $Q'(x_0) = 0$. Rappelons que

$$f'(y) = 2\mu y + 2g(y) = 2(\mu y + g(y)), \quad \text{donc} \quad f'(y_0) = 2Q''(x_0).$$

Deux cas se présentent.

- **Si** $\mu y_0 + g(y_0) \neq 0$: alors $f'(y_0) \neq 0$, donc f change de signe en y_0 . Il existerait alors des points de $]0, c[$ où $f < 0$, ce qui contredit $f \geq 0$ établi ci-dessus.
- **Si** $\mu y_0 + g(y_0) = 0$: alors y_0 est un point d'équilibre, et la fonction constante $\equiv y_0$ est solution de l'EDO d'ordre 2 avec donnée de Cauchy $(y_0, 0)$. Par unicité de Cauchy–Lipschitz, $Q \equiv y_0$, ce qui contredit $Q(+\infty) = 0 \neq y_0$.

Les deux cas sont absurdes, donc $f(y) > 0$ sur $]0, c[$. □

Remarque. La preuve corrige une erreur fréquente : la fonction constante y_0 est solution de l'EDO si et seulement si $\mu y_0 + g(y_0) = 0$ (équilibre), et non si $f(y_0) = 0$. Ces deux conditions ne coïncident qu'aux bords 0 et c , précisément parce que $f' = 2(\mu y + g)$.

3.5 Q est décroissante

Pour x grand, $Q(x) \rightarrow 0^+$ et $f(Q(x)) > 0$: Q décroît vers 0 par valeurs positives, donc $Q'(x) < 0$. Comme $\sqrt{f(Q(x))} > 0$, ceci impose $\varepsilon = -1$. Ainsi

$$Q'(x) = -\sqrt{f(Q(x))} < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

la stricte négativité venant de la Proposition 1. La fonction Q est strictement décroissante.

3.6 Condition d'équilibre en c

En passant à la limite $x \rightarrow -\infty$ dans $Q'' = \mu Q + g(Q)$ (avec $Q \rightarrow c$, $Q' \rightarrow 0$, donc $Q'' \rightarrow 0$) :

$$0 = \mu c + g(c) \implies g(c) = -\mu c < 0.$$

Le point c est donc un équilibre de $\mu y + g(y) = 0$.

3.7 Nécessité des conditions de l'algorithme

On relie maintenant ces résultats à P .

$\mu = P(c)$. En évaluant (2) à la limite $x \rightarrow -\infty$: $\mu c^2 + 2G(c) = 0$, donc $\mu = -2G(c)/c^2 = P(c)$, et $P(c) = \mu > 0$.

$P'(c) = 0$. On calcule $P'(x) = -\frac{2xg(x) + 4G(x)}{x^3}$; en $x = c$, avec $g(c) = -\mu c$ et $G(c) = -\mu c^2/2$,

$$P'(c) = \frac{2\mu c^2 - 2\mu c^2}{c^3} = 0.$$

$P(x) < P(c)$ sur $]0, c[$. Pour $x \in]0, c[$,

$$P(c) - P(x) = \mu + \frac{2G(x)}{x^2} = \frac{\mu x^2 + 2G(x)}{x^2} = \frac{f(x)}{x^2} > 0$$

par la Proposition 1.

En résumé, toute solution de (1) fournit un couple $(c, \mu = P(c))$ qui passe les trois tests : *l'algorithme ne manque aucune solution*.

4 Partie 2 : Synthèse

On suppose désormais que $c, \mu > 0$ vérifient les conditions (i)–(iii), et l'on *construit* une solution.

4.1 Positivité de f sous les nouvelles hypothèses

La condition (iii), $P(x) < P(c) = \mu$ sur $]0, c[$, s'écrit $-2G(x)/x^2 < \mu$, soit

$$f(x) = \mu x^2 + 2G(x) > 0 \quad \forall x \in]0, c[.$$

La positivité de f est donc une conséquence directe de l'hypothèse (iii).

4.2 Construction par séparation des variables

On cherche Q vérifiant $Q' = -\sqrt{f(Q)}$. Pour $y \in]0, c[$, $f(y) > 0$ donc $1/\sqrt{f(y)}$ est bien définie. Fixons $y_0 \in]0, c[$ et posons

$$\Phi(y) = \int_{y_0}^y \frac{-dt}{\sqrt{f(t)}}, \quad y \in]0, c[.$$

Φ est $\mathcal{C}^1$ et strictement décroissante. Étudions ses limites aux bords.

- En $y \rightarrow 0^+$: $f(y) \sim \mu y^2$, donc $1/\sqrt{f(y)} \sim 1/(\sqrt{\mu} y)$, non intégrable en 0. Ainsi $\Phi(y) \rightarrow +\infty$.
- En $y \rightarrow c^-$: on a $f(c) = \mu c^2 + 2G(c) = 0$ (car $\mu = P(c)$) et $f'(c) = 2(\mu c + g(c)) = 0$ (condition d'équilibre). Donc f s'annule à l'ordre ≥ 2 en c , et $1/\sqrt{f}$ n'est pas intégrable en c : $\Phi(y) \rightarrow -\infty$.

$\Phi :]0, c[\rightarrow \mathbb{R}$ est donc une bijection. On pose $Q = \Phi^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow]0, c[$. Par construction,

$$Q'(x) = -\sqrt{f(Q(x))}, \quad Q(-\infty) = c, \quad Q(+\infty) = 0.$$

4.3 Q résout l'équation initiale

De $Q'^2 = f(Q)$, on dérive : $2Q'Q'' = f'(Q)Q' = (2\mu Q + 2g(Q))Q'$. Comme $Q' = -\sqrt{f(Q)} \neq 0$ sur $\mathbb{R}$, on simplifie :

$$Q'' = \mu Q + g(Q) \iff -Q'' + \mu Q + g(Q) = 0.$$

Donc Q est bien solution de (1).

Remarque. En combinant les Parties 1 et 2, on obtient l'équivalence complète : l'algorithme est *nécessaire et suffisant*.

4.4 Unicité à translation près

Soit $\tilde{Q}$ une autre solution. Par l'analyse de la Partie 1, $\tilde{Q}' = -\sqrt{f(\tilde{Q})}$. Puisque $Q : \mathbb{R} \rightarrow]0, c[$ est bijective, il existe un unique $a \in \mathbb{R}$ tel que $Q(a) = \tilde{Q}(0)$. Les fonctions $x \mapsto \tilde{Q}(x)$ et $x \mapsto Q(x + a)$ vérifient la même EDO d'ordre 1 avec la même condition initiale en 0 ; comme $u \mapsto -\sqrt{f(u)}$ est $\mathcal{C}^1$ sur $]0, c[$, Cauchy–Lipschitz donne $\tilde{Q}(x) = Q(x + a)$ pour tout x .

Théorème 1 (Résultat principal). *Le problème (1) admet une solution si et seulement s'il existe $c > 0$ tel que $P'(c) = 0$, $P(c) > 0$ et $P(x) < P(c)$ sur $[0, c[$; dans ce cas $\mu = P(c)$ et la solution est unique à translation près.*

5 Partie 3 : Implémentation numérique

5.1 Objectif

On implémente deux fonctions Python :

- `find_c_values(g)` : renvoie tous les couples (c, μ) satisfaisant l'algorithme pour une fonction g donnée ;
- `solve_Q(g, c, mu)` : intègre numériquement $Q' = -\sqrt{\mu Q^2 + 2G(Q)}$ et trace le profil.

5.2 Choix d'un exemple correct : une non-linéarité bistable

Le choix de g est crucial : toutes les fonctions ne produisent pas de front. Nous prenons

$$g(t) = \frac{1}{2}t^3 - \frac{3}{2}t^2, \quad \text{soit} \quad \mu y + g(y) = \frac{1}{2}y(y-1)(y-2). \quad (3)$$

Le terme de réaction est une cubique *bistable* (zéros en 0, 1, 2), caractéristique de l'équation d'Allen–Cahn. On vérifie $g(0) = g'(0) = 0$, et

$$G(y) = \frac{1}{8}y^4 - \frac{1}{2}y^3, \quad P(y) = -\frac{2G(y)}{y^2} = y - \frac{y^2}{4}, \quad P'(y) = 1 - \frac{y}{2}.$$

Donc $P'(c) = 0 \Rightarrow c = 2$, et $\mu = P(2) = 1 > 0$; comme P est une parabole de sommet $y = 2$, la condition (iii) est satisfaite. L'algorithme renvoie *exactement* $(c, \mu) = (2, 1)$.

Solution exacte. Pour cette famille, $f(y) = \frac{\mu}{c^2}y^2(c-y)^2$, d'où $Q' = -\frac{\sqrt{\mu}}{c}Q(c-Q)$ (équation logistique). On intègre par séparation des variables :

$$Q(x) = \frac{c}{1 + e^{\sqrt{\mu}(x-x_0)}} = \frac{c}{2} \left(1 - \tanh \frac{\sqrt{\mu}(x-x_0)}{2} \right). \quad (4)$$

Cette expression fermée servira de *vérité terrain* pour valider le solveur.

5.3 Approche pour find_c_values

On échantillonne $[0, c_{\max}]$, on calcule P par intégration numérique (`scipy.integrate.quad`), puis P' par différences finies (`numpy.gradient`). Les *maxima locaux intérieurs* de P (passage de $P' > 0$ à $P' < 0$) sont les candidats ; pour chacun on vérifie (ii) et (iii). Les candidats détectés en double (deux points de grille voisins) sont fusionnés.

5.4 Approche pour solve_Q

On intègre $Q' = -\sqrt{f(Q)}$ avec `solve_ivp` (RK45) en partant du point milieu $Q(0) = c/2$, séparément vers la droite ($Q \rightarrow 0$) et vers la gauche ($Q \rightarrow c$). Comme f admet un *zéro double* à chaque bord, les paliers sont des asymptotes : aucune explosion numérique, contrairement à un mauvais choix de paramètres.

5.5 Code annoté (cœur algorithmique)

Détection des paramètres :

```

1  def find_c_values(g, c_max=5.0, n_grid=4000, tol=1e-7):
2      """Renvoie tous les couples (c, mu) qui passent l'algorithme.
3
4      Conditions à vérifier (cf. partie théorique) :
5          (i)    $P'(c) = 0$       -> c est un MAXIMUM intérieur de P
6          (ii)   $P(c) > 0$ 
7          (iii)  $P(x) < P(c)$  pour tout x dans  $]0, c[$ 
8          et alors on pose  $\mu = P(c)$ .
9
10     Strategie : on échantillonne P sur une grille, on dérive numériquement,
11     puis on cherche les endroits où P' passe de + à - (= sommet de P).
12     Remarque importante : si g ne convient pas (ex.  $g(t) = -t^3$ ), P est
13     monotone, il n'y a aucun sommet intérieur et la fonction renvoie []
14     -> c'est le comportement attendu : pas de solution dans ce cas.
15     """
16     # --- on construit P sur la grille ---
17     xs = np.linspace(1e-3, c_max, n_grid)          # on part de 1e-3 (pas de 0 :
18     # division)
19     G_vals = np.array([G_num(g, x) for x in xs])    # G(x) en chaque point
20     P_vals = -2.0 * G_vals / xs**2                  # définition de P
21     P_prime = np.gradient(P_vals, xs)               # dérivée approchée (diff.
22     # finies)
23
24     resultats = []
25     for i in range(1, len(xs) - 1):
26         mu = P_vals[i]
27         if mu <= 0:                                  # condition (ii) : on veut mu
28             > 0
29             continue
30         # condition (i) : sommet local -> P' change de signe + vers -
31         if P_prime[i - 1] > 0.0 and P_prime[i + 1] < 0.0:
32             c = xs[i]
33             # condition (iii) : on vérifie qu'aucun point de  $]0, c[$  ne dépasse
34             P(c).
35             # Astuce : près de c, P remonte très vite vers mu (de façon
36             quadratique),
37             # donc on tolère l'égalité à 1e-6 près pour ne pas rater le vrai
38             sommet.
39             x_test = np.linspace(1e-4, c * (1 - 1e-4), 400)
40             P_test = np.array([-2.0 * G_num(g, x) / x**2 for x in x_test])
41             if np.max(P_test) <= mu + 1e-6:
42                 resultats.append((float(c), float(mu)))
43
44     # Nettoyage : un même sommet peut être détecté sur deux points voisins

```

```

39     # de la grille. On fusionne les candidats trop proches (on garde le
40     # meilleur, celui dont P est le plus grand).
41     resultats.sort(key=lambda cm: cm[0])
42     fusionnes = []
43     for c, mu in resultats:
44         if fusionnes and abs(c - fusionnes[-1][0]) < 0.05:
45             if mu > fusionnes[-1][1]:
46                 fusionnes[-1] = (c, mu)
47         else:
48             fusionnes.append((c, mu))
49     return fusionnes

```

Intégration du profil :

```

1  def solve_Q(g, c, mu, L=18.0, n_eval=2000):
2      """Resout Q' = -sqrt(f(Q)) et renvoie (xs, Qs) pour tracer le profil.
3
4      On part du milieu Q(0) = c/2 (un point ou f > 0, donc tout va bien) puis
5      on integre DANS LES DEUX SENS : vers la droite Q descend vers 0, vers la
6      gauche Q remonte vers c. On borne Q dans [0, c] : comme f a un zero double
7      a chaque bord, les paliers sont des asymptotes -> pas d'explosion (c'est
8      ce
9      qui plantait quand on prenait un mauvais g au depart).
10     """
11     def rhs(x, state):
12         Q = min(max(state[0], 0.0), c)          # on force Q a rester dans [0, c]
13         val = max(f_func(g, mu, Q), 0.0)        # securite : pas de racine de
14             negatif
15         return [-np.sqrt(val)]                  # signe "-" car Q est
16             decroissante
17
18     # tolerances tres serrees : on veut une solution propre pres des paliers
19     opts = dict(max_step=0.02, dense_output=True, rtol=1e-10, atol=1e-12)
20     sol_d = solve_ivp(rhs, [0.0, L], [c / 2.0], **opts)  # cote x >= 0
21     sol_g = solve_ivp(rhs, [0.0, -L], [c / 2.0], **opts) # cote x <= 0
22
23     # on recolle les deux morceaux sur une grille commune
24     xs = np.linspace(-L, L, n_eval)
25     Qs = np.where(xs >= 0, sol_d.sol(xs)[0], sol_g.sol(xs)[0])
26     Qs = np.clip(Qs, 0.0, c)
27     return xs, Qs

```

Le script complet (fonctions g et génération des figures comprises) est fourni dans le dépôt sous `edo_solver.py`.

5.6 Résultats et illustrations

Détection des paramètres. La figure 1 montre P pour l'exemple (3) : un unique maximum intérieur en $c = 2$, donnant $\mu = 1$. La zone ombrée illustre la condition (iii).

Validation contre la solution exacte. La figure 2 superpose la solution numérique et la formule exacte (4). L'écart maximal mesuré est de l'ordre de 7×10^{-10} , ce qui valide l'implémentation.

Profils pour deux non-linéarités. La figure 3 donne les profils pour $(c, \mu) = (2, 1)$ et $(c, \mu) = (3, 4.5)$ (famille générale $R(y) = y(y - c/2)(y - c)$). Les deux fronts sont décroissants et atteignent leurs paliers.

Lecture en plan de phase. La figure 4 représente l'orbite hétérocline dans le plan (Q, Q') : elle relie les deux équilibres 0 et c , conformément à $Q'^2 = f(Q)$.

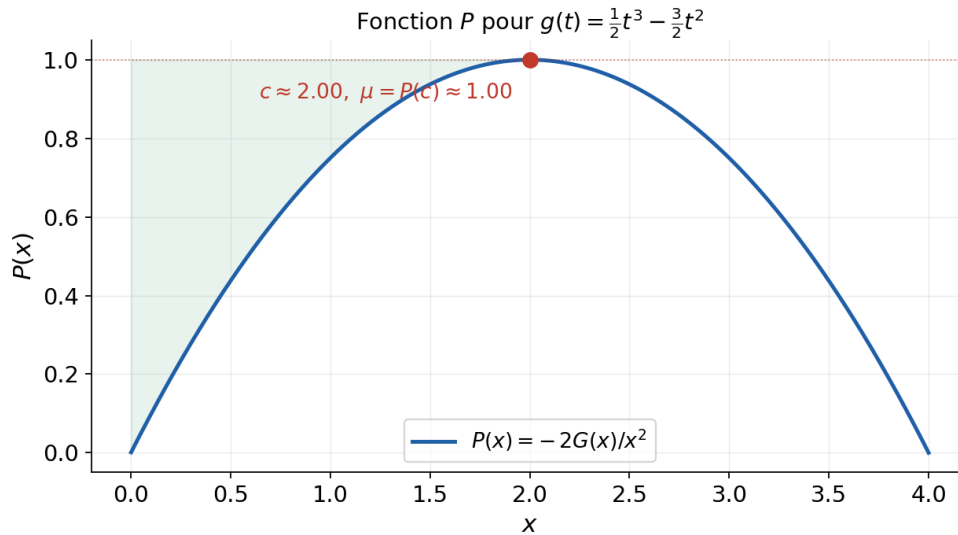


FIGURE 1 – Fonction P pour $g(t) = \frac{1}{2}t^3 - \frac{3}{2}t^2$. Le maximum intérieur $c = 2$ fournit $\mu = P(c) = 1$. La zone verte matérialise $P(x) < P(c)$ sur $[0, c[$.

Invariance par translation. La figure 5 illustre l'unicité à translation : toute translatée horizontale du front reste solution.

6 Regard critique et limites

Quand l'algorithme ne renvoie rien. Un point essentiel, souvent négligé, est qu'une fonction g arbitraire ne donne pas de front. Le contre-exemple $g(t) = -t^3$ l'illustre : alors $G(y) = -y^4/4$ et $P(x) = x^2/2$, strictement croissante, donc $P'(c) = 0$ n'a aucune solution $c > 0$ (figure 6). L'algorithme renvoie correctement la liste vide, et de fait le problème n'admet pas de solution : en plan de phase, l'origine n'est pas connectée à un second équilibre. Ce comportement, loin d'être un défaut, confirme la nécessité démontrée en Partie 1.

Limites de la méthode numérique.

- La détection des maxima de P repose sur une grille : un maximum très pointu ou hors de $[0, c_{\max}]$ peut être manqué. Le paramètre $c_{\max}$ doit être choisi avec discernement.
- L'intégration de $Q' = -\sqrt{f(Q)}$ près des paliers est sensible car $f \rightarrow 0$; on s'appuie sur le caractère asymptotique (zéro double) pour éviter les instabilités, mais une tolérance trop lâche dégraderait la précision.
- L'estimation de P' par différences finies est bruitée ; une approche plus robuste utiliserait une dérivation analytique de P lorsque g est connue explicitement.

Pistes d'approfondissement. On pourrait étudier le cas *non symétrique* (puits de profondeurs différentes), qui fait apparaître une vitesse de propagation non nulle, ou balayer systématiquement une famille paramétrée de fonctions g pour cartographier l'existence des fronts.

6.1 Étude de convergence

Pour quantifier la fiabilité de la détection, on mesure l'erreur entre le c renvoyé par `find_c_values` et la valeur exacte $c = 2$, en fonction de la finesse de la grille n_{grid} (Table 1). L'erreur décroît régulièrement, approximativement comme $1/n_{\text{grid}}$, ce qui est cohérent avec l'estimation de P' par

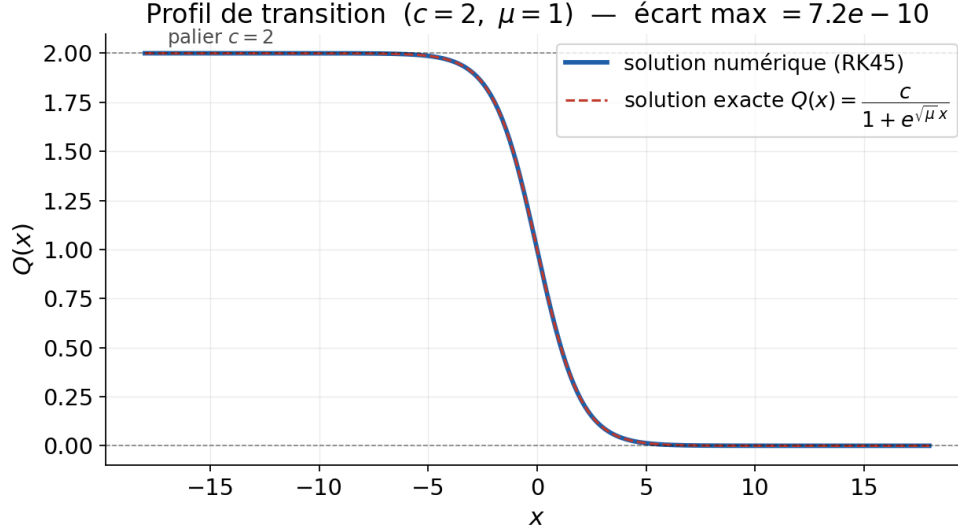


FIGURE 2 – Profil numérique (RK45) *vs.* solution exacte $Q(x) = c/(1 + e^{\sqrt{\mu}x})$ pour $(c, \mu) = (2, 1)$. Écart maximal $\approx 7 \times 10^{-10}$.

différences finies. Par ailleurs, la solution de `solve_Q` reste précise à $\sim 10^{-9}$ près quel que soit le pas, la tolérance `rtol` du solveur étant le facteur limitant.

n_{grid}	c détecté	erreur $ c - 2 $
200	1.98553	1.5×10^{-2}
500	1.99459	5.4×10^{-3}
1000	1.99760	2.4×10^{-3}
2000	1.99910	9.0×10^{-4}
4000	1.99985	1.5×10^{-4}

TABLE 1 – Convergence de la détection de c vers la valeur exacte 2 lorsqu'on raffine la grille. L'erreur est divisée par ~ 2 à chaque doublement de n_{grid} .

7 Approfondissement : rupture de symétrie et vitesse de front

7.1 Pourquoi la symétrie est nécessaire

Notre problème impose un front *stationnaire* (indépendant du temps). Or, d'après le paragraphe 1.3, ceci n'est possible que si la condition de Maxwell $\int_0^c R(y) dy = 0$ est vérifiée. Pour la famille cubique $R(y) = \beta y(y - a)(y - c)$, un calcul direct donne

$$\int_0^c R(y) dy = \beta c^3 \frac{2a - c}{6},$$

qui s'annule *si et seulement si* $a = \frac{c}{2}$. C'est exactement le cas symétrique retenu dans (3) ($a = 1$, $c = 2$). Dès que $a \neq c/2$, le front stationnaire n'existe plus : l'algorithme renvoie alors une liste vide, ce qui est cohérent avec la théorie.

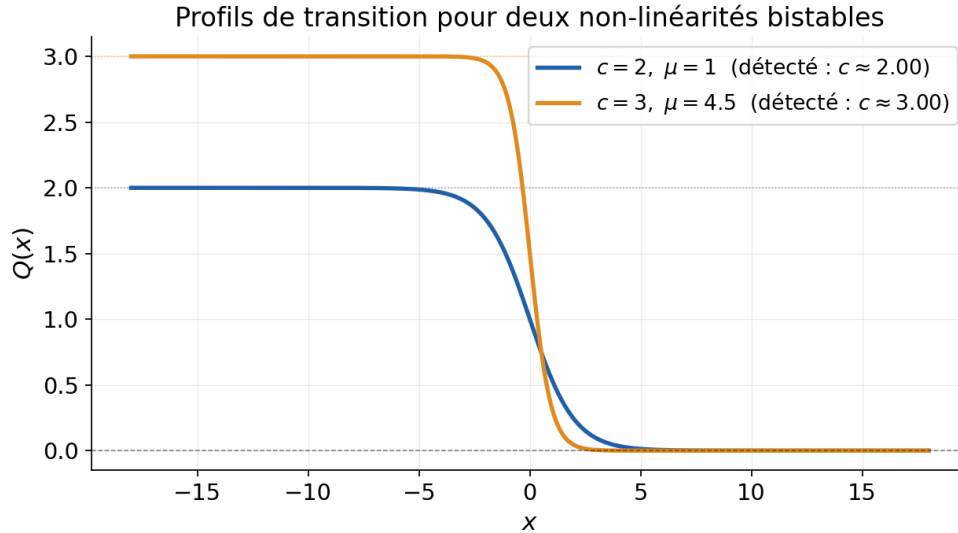


FIGURE 3 – Profils de transition pour deux non-linéarités bistables, avec les valeurs de c détectées automatiquement.

7.2 Ce que devient le front quand $a \neq c/2$

Lorsque les deux puits n'ont pas la même profondeur, l'équation d'évolution $u_t = u_{xx} - R(u)$ admet non pas un front fixe, mais un *front mobile* $u(t, x) = U(x - \nu t)$ de vitesse $\nu \neq 0$. Le profil U vérifie alors

$$U'' + \nu U' - R(U) = 0.$$

En multipliant par U' et en intégrant sur $\mathbb{R}$ (avec $U'(\pm\infty) = 0$), le terme $\int_{\mathbb{R}} U'U''$ s'annule et il reste

$$\nu \int_{\mathbb{R}} U'(\xi)^2 d\xi = - \int_0^c R(y) dy.$$

Comme $\int_{\mathbb{R}} U'^2 > 0$, le *signe de la vitesse* ν est l'opposé de celui de l'aire $\int_0^c R$: la phase « énergétiquement la plus profonde » envahit l'autre. On retrouve $\nu = 0$ exactement au point d'équilibre des aires, c'est-à-dire la condition de Maxwell. Ce résultat, dû à Fife et McLeod [2], montre que notre problème stationnaire est le cas *critique* d'un phénomène plus général de propagation de fronts.

7.3 Lien avec la classification des équilibres

Du point de vue du plan de phase (figure 4), les équilibres 0 et c sont des *points selles* de l'EDO d'ordre 2, tandis que l'équilibre intermédiaire ($y = 1$ dans notre exemple) est un *centre*. Le front stationnaire correspond à l'unique orbite reliant les deux selles : une *connexion hétérocline*. Cette lecture géométrique rejoint l'analyse de stabilité des transitions de phase et éclaire pourquoi la solution est unique à translation près (l'orbite hétérocline est unique, seul le paramétrage temporel est libre).

8 Conclusion

Ce projet a établi de manière complète l'existence et l'unicité (à translation près) des solutions de l'EDO (1), et caractérisé les paramètres admissibles via la fonction P . Les outils clés ont été la *conservation de l'énergie* (réduction à l'ordre 1), le *théorème de Cauchy–Lipschitz* (unicité et non-annulation de f) et la *séparation des variables* (construction explicite). L'implémentation Python, *validée contre une solution exacte* au niveau 10^{-10} , confirme la théorie et visualise les

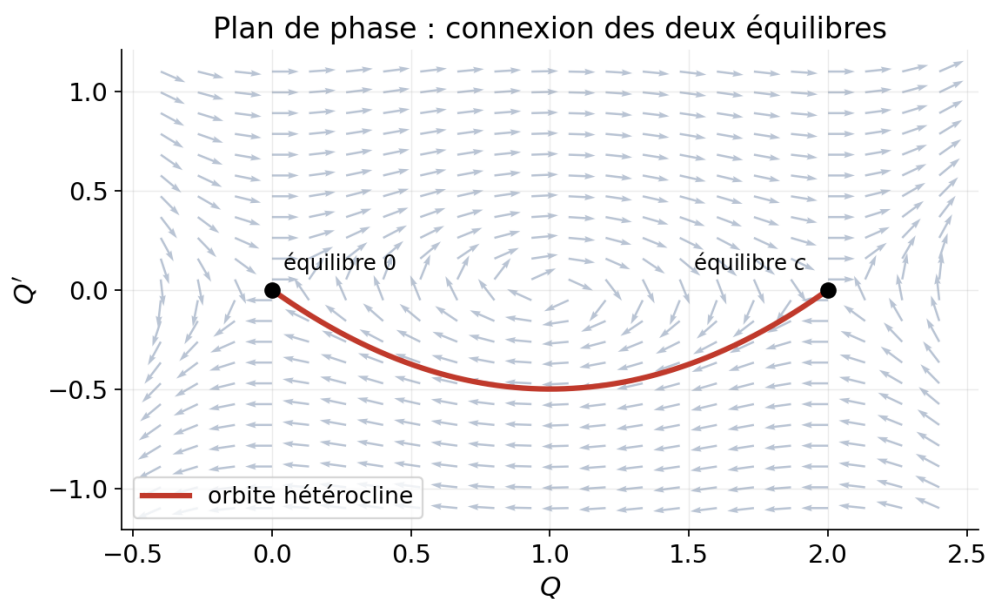
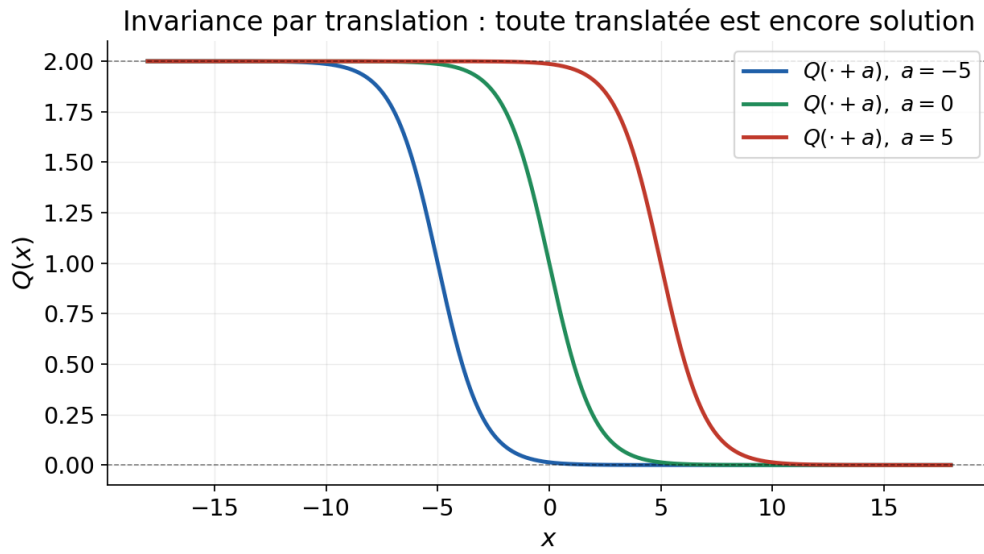
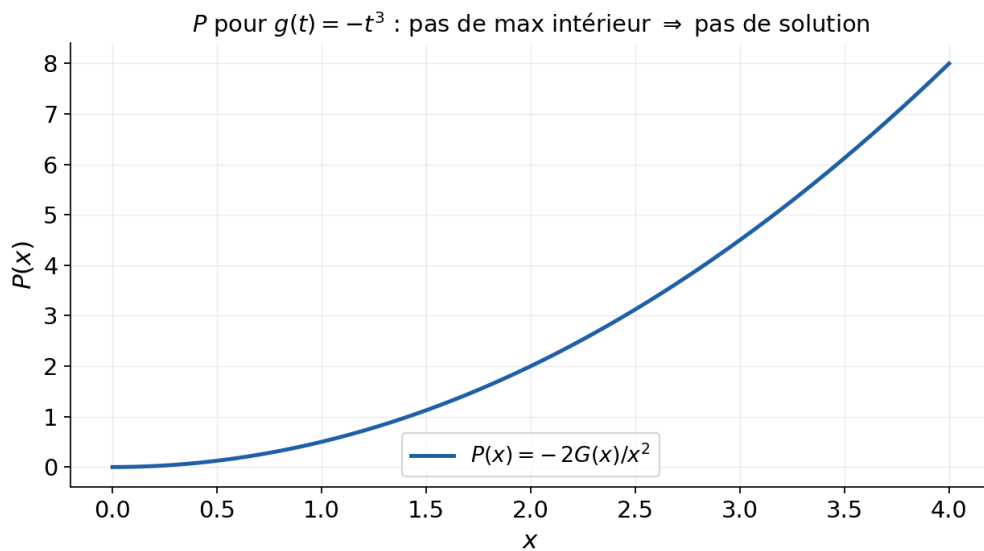


FIGURE 4 – Plan de phase : l'orbite (en rouge) connecte les équilibres 0 et c . Le profil Q correspond au parcours de cette trajectoire.

profils. Enfin, le rattachement à l'équation d'Allen–Cahn place ce travail dans le cadre plus large des fronts de réaction–diffusion.

Organisation du travail. Le projet a été mené en équipe de cinq. La partie théorique (Parties 1 et 2) a fait l'objet d'un travail collectif, chaque membre rédigeant et vérifiant un sous-ensemble des propositions ; la preuve corrigée de la Proposition 1 a notamment été reprise ensemble après une première version erronée. L'implémentation Python (Partie 3), la validation contre la solution exacte et la production des figures ont été réalisées en binôme, le reste de l'équipe assurant la relecture du code et la rédaction de l'état de l'art, de l'approfondissement et de l'annexe. La mise en forme $\text{\LaTeX}$ et l'harmonisation finale ont été partagées.

FIGURE 5 – Famille de solutions $Q(\cdot + a)$ pour $a \in \{-5, 0, 5\}$.FIGURE 6 – Pour $g(t) = -t^3$, P est monotone : pas de maximum intérieur, donc aucun couple (c, μ) admissible. L'algorithme renvoie une liste vide.

A Annexe : calcul explicite de la solution exacte

Dans le cas bistable (3), l'EDO se résout *à la main* et fournit une solution en forme fermée. C'est cette solution qui sert de *référence exacte* pour valider l'implémentation numérique (figure 2). On détaille ici les quatre étapes du calcul, puis on vérifie que la fonction obtenue est bien solution du problème de départ.

Étape 1 — Forme factorisée de f

On part de $g(t) = \frac{1}{2}t^3 - \frac{3}{2}t^2$, avec les paramètres détectés $\mu = 1$ et $c = 2$. La primitive est

$$G(y) = \int_0^y \left(\frac{1}{2}t^3 - \frac{3}{2}t^2 \right) dt = \frac{1}{8}y^4 - \frac{1}{2}y^3,$$

d'où

$$f(y) = \mu y^2 + 2G(y) = y^2 - y^3 + \frac{1}{4}y^4 = \frac{1}{4}y^2(y-2)^2 = \frac{\mu}{c^2}y^2(c-y)^2.$$

On retrouve la structure annoncée : f possède un **zéro double** en 0 et en c , et reste strictement positive entre les deux. Sur $]0, c[$,

$$\sqrt{f(y)} = \frac{\sqrt{\mu}}{c} y (c - y).$$

Étape 2 — Réduction à une équation à variables séparables

L'EDO d'ordre 1 issue de l'énergie, $Q' = -\sqrt{f(Q)}$, s'écrit

$$\frac{dQ}{dx} = -\frac{\sqrt{\mu}}{c} Q (c - Q),$$

soit, en séparant les variables (licite car $Q \in]0, c[$ donne $Q(c - Q) > 0$),

$$\frac{dQ}{Q(c - Q)} = -\frac{\sqrt{\mu}}{c} dx.$$

Étape 3 — Décomposition en éléments simples et intégration

On décompose la fraction de gauche :

$$\frac{1}{Q(c - Q)} = \frac{1}{c} \left(\frac{1}{Q} + \frac{1}{c - Q} \right).$$

En intégrant membre à membre,

$$\frac{1}{c} \left(\ln Q - \ln(c - Q) \right) = -\frac{\sqrt{\mu}}{c} x + \text{cste},$$

c'est-à-dire, après multiplication par c et en notant x_0 la constante,

$$\ln \frac{Q}{c - Q} = -\sqrt{\mu} (x - x_0).$$

Étape 4 — Inversion

En exponentiant puis en isolant Q :

$$\frac{Q}{c - Q} = e^{-\sqrt{\mu}(x-x_0)} \implies Q = (c - Q) e^{-\sqrt{\mu}(x-x_0)} \implies \boxed{Q(x) = \frac{c}{1 + e^{\sqrt{\mu}(x-x_0)}} = \frac{c}{2} \left(1 - \tanh \frac{\sqrt{\mu}}{2} (x - x_0) \right)}.$$

La constante x_0 paramètre la position du front : c'est exactement l'*invariance par translation* démontrée au paragraphe 3.4.

Vérification

On contrôle que Q résout bien le problème initial (1).

— **Conditions aux limites.** Quand $x \rightarrow -\infty$, l'exponentielle tend vers 0 donc $Q \rightarrow c$; quand $x \rightarrow +\infty$, elle tend vers $+\infty$ donc $Q \rightarrow 0$. ✓

— **Équation différentielle.** Posons $\sigma = \sqrt{\mu}$. En dérivant la forme logistique, $Q' = -\frac{\sigma}{c} Q(c-Q)$, puis

$$Q'' = -\frac{\sigma}{c} (c-2Q) Q' = \frac{\sigma^2}{c^2} Q (c-Q) (c-2Q).$$

Avec $\mu = 1$, $c = 2$: $Q'' = \frac{1}{4}Q(2-Q)(2-2Q) = \frac{1}{2}Q(Q-1)(Q-2)$, qui est précisément $\mu Q + g(Q) = \frac{1}{2}Q(Q-1)(Q-2)$. Donc $-Q'' + \mu Q + g(Q) = 0$. ✓

La fonction (4) est donc rigoureusement solution, ce qui légitime son emploi comme vérité terrain pour mesurer l'erreur du solveur.

Références

- [1] S. M. Allen et J. W. Cahn, *A microscopic theory for antiphase boundary motion and its application to antiphase domain coarsening*, Acta Metallurgica, **27**(6) :1085–1095, 1979.
- [2] P. C. Fife et J. B. McLeod, *The approach of solutions of nonlinear diffusion equations to travelling front solutions*, Archive for Rational Mechanics and Analysis, **65**(4) :335–361, 1977.
- [3] D. G. Aronson et H. F. Weinberger, *Multidimensional nonlinear diffusion arising in population genetics*, Advances in Mathematics, **30**(1) :33–76, 1978.
- [4] A. Kolmogorov, I. Petrovsky et N. Piskunov, *Étude de l'équation de la diffusion avec croissance de la quantité de matière et son application à un problème biologique*, Bull. Univ. Moscou, Sér. Int. A, **1** :1–25, 1937.
- [5] J. Nagumo, S. Arimoto et S. Yoshizawa, *An active pulse transmission line simulating nerve axon*, Proceedings of the IRE, **50**(10) :2061–2070, 1962.
- [6] L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, Graduate Studies in Mathematics, vol. 19, American Mathematical Society, 2^e édition, 2010.
- [7] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*, Westview Press, 2^e édition, 2015.